

5-1 至 5-2 功與能量至微觀尺度下的能量小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 力 F 與位移 d 夾角為 θ 時，力所作功為何？
(A) $Fd \sin \theta$ (B) $Fd \cos \theta$ (C) F/d (D) Fd^2 (E) F^2d
2. 力與位移垂直時，此力所作功為何？
(A) 正功 (B) 負功 (C) 零 (D) 最大 (E) 無法判斷
3. 合力所作的功等於何者？
(A) 位能改變 (B) 動能改變 (C) 質量改變 (D) 速度本身 (E) 溫度本身
4. 質量不變時，物體速率變為 2 倍，動能變為原來多少倍？
(A) $1/2$ (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 8
5. 近地表重力位能常寫為何？
(A) $\frac{1}{2}mv^2$ (B) mgh (C) $\frac{1}{2}kx^2$ (D) $Fd \cos \theta$ (E) mc^2
6. 彈簧彈性位能與形變量 x 的關係最適當為何？
(A) $U \propto x$ (B) $U \propto 1/x$ (C) $U \propto x^2$ (D) U 與 x 無關 (E) $U \propto x^3$
7. 功率描述何種物理意義？
(A) 力的大小 (B) 做功快慢 (C) 物體質量 (D) 位移方向 (E) 溫度高低
8. 溫度與微觀粒子的何者最相關？
(A) 總質量 (B) 平均動能 (C) 電荷量 (D) 位置座標 (E) 原子序

9. 關於功與能量，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 力與位移同向時作正功
- (B) 力與位移反向時作負功
- (C) 合力作功可改變動能
- (D) 只有速度不為零時才可能作功
- (E) 功與能量沒有單位關係

10. 關於熱與溫度，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 熱是因溫度差造成的能量轉移
- (B) 溫度高通常表示粒子平均動能較大
- (C) 熱與溫度完全是同一物理量
- (D) 只要有內能就一定正在吸熱
- (E) 絕對溫度升高時平均動能一定降低

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 一水平拉力 20 N 拉木塊前進 3 m，拉力與位移夾角 60° ，拉力作功為何？

- (A) 0 J (B) 20 J (C) 30 J (D) 60 J (E) 120 J

12. 質量 2 kg 的物體速率由 3 m/s 變為 5 m/s，動能改變多少？

- (A) 8 J (B) 16 J (C) 25 J (D) 32 J (E) 50 J

13. 一物體在水平面上受力前進，下列哪些力可能作零功？(應選 3 項)

- (A) 垂直向上的正向力
- (B) 向下的重力
- (C) 與位移垂直的拉力
- (D) 向前的合力
- (E) 向後的摩擦力

14. 關於微觀能量觀點，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 理想氣體粒子平均動能與絕對溫度相關
- (B) 溫度可用克氏溫標處理
- (C) 溫度相同表示所有粒子速率完全相同
- (D) 熱一定是物體儲存的一種物質
- (E) 能量轉移不需要溫度差

三、混合題（共 10 分）

15. 質量 2 kg 的木塊在水平面上受 15 N 水平拉力前進 4 m ，摩擦力為 5 N ，方向與位移相反。(共 10 分)

(1) 分別求拉力與摩擦力所作的功。(3 分)

(2) 求合力所作功與動能改變。(3 分)

(3) 說明若木塊溫度上升，不能說「熱儲存在木塊中」的原因。(4 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	D	B	C	B	B	ABC	AB
11	12	13	14						
C	B	ABC	AB						

混合題參考

拉力作功 $+60\text{ J}$ ，摩擦力作功 -20 J ，合功 $+40\text{ J}$ ，故動能增加 40 J 。熱是因溫度差發生的能量轉移；木塊升溫可說內能增加，不能把熱當作儲存在物體中的物質。